Corrigé • Exercice 3 – Les triangles, questions 2 à 4

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2024

2 *Montrer que OP = 6 cm.*

Le triangle OPQ est rectangle en P, d'hypoténuse $[OQ]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$OP^2 = OQ^2 - PQ^2 = 6{,}5^2 - 2{,}5^2 = 42{,}25 - 6{,}25 = 36 \qquad \text{donc} \qquad OP = 6 \text{ cm}.$$

3 *Les triangles ONM et OPQ ne sont pas égaux.*

Ils ont un côté de 6 cm et un angle droit, mais $MN \approx 3{,}7$ cm alors que $PQ = 2{,}5$ cm : leurs côtés ne sont pas tous égaux, ils ne sont pas égaux.

4 *Aire du triangle ORS.*

Rapport d'agrandissement : $\dfrac{OQ}{OS} = \dfrac{6{,}5}{3{,}25} = 2$. Les aires sont multipliées par $2^2 = 4$.

$\mathcal{A}_{OPQ} = \dfrac{OP \times PQ}{2} = \dfrac{6 \times 2{,}5}{2} = 7{,}5$ cm², donc $\mathcal{A}_{ORS} = 7{,}5 \div 4 = 1{,}875$ cm².